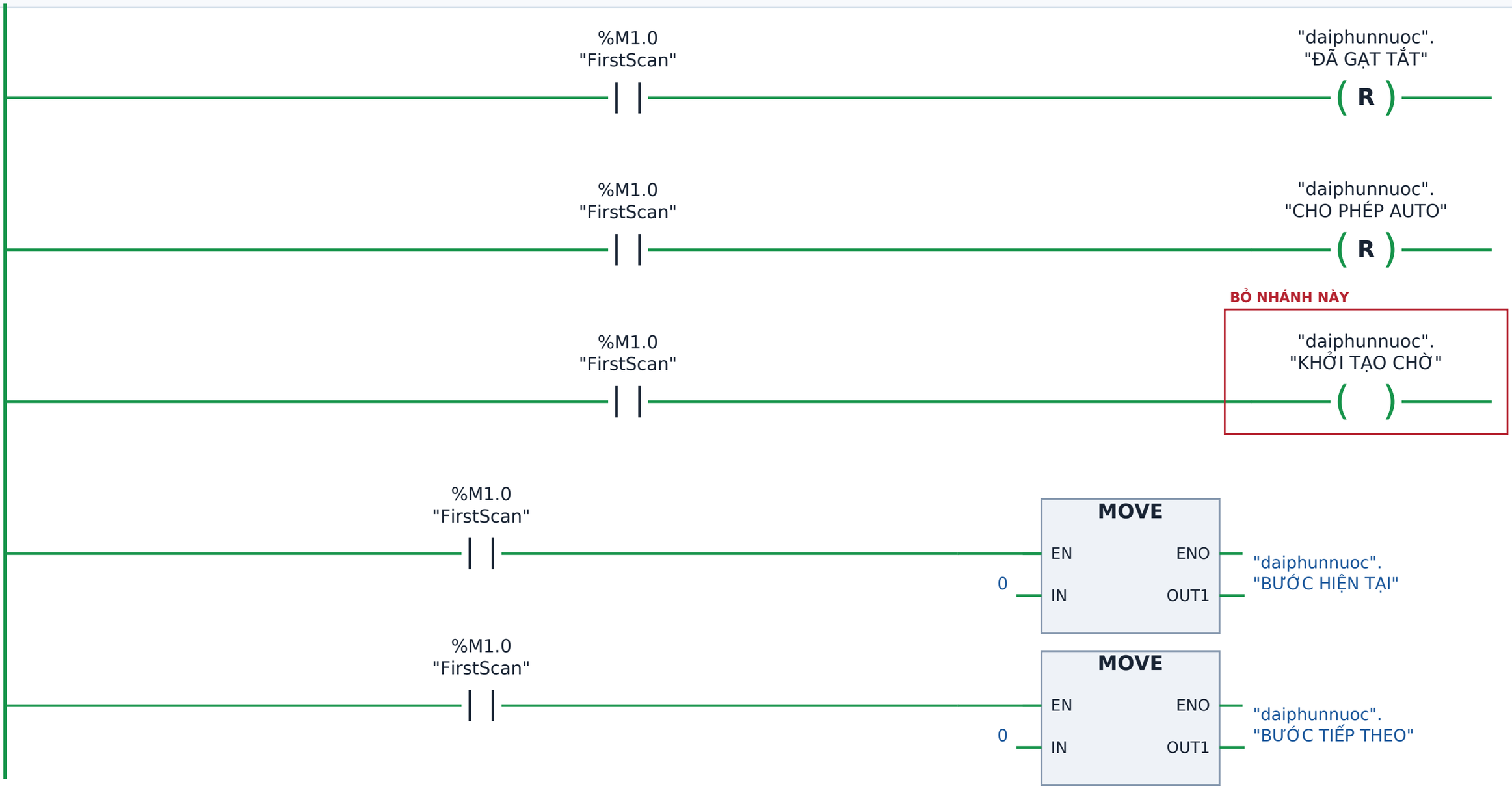
Network 1 — KHỞI TẠO HỆ THỐNG

TRƯỚC: có cuộn thường KHỞI TẠO CHỜ

▼ Network 1 — KHỞI TẠO HỆ THỐNG

Chỉ bỏ nhánh được khoanh đỏ, sau khi thay đủ hai nơi đọc cờ ở NW5 và NW7.



Theo V1644 · Dây xanh là màu minh họa, không biểu diễn trạng thái online.

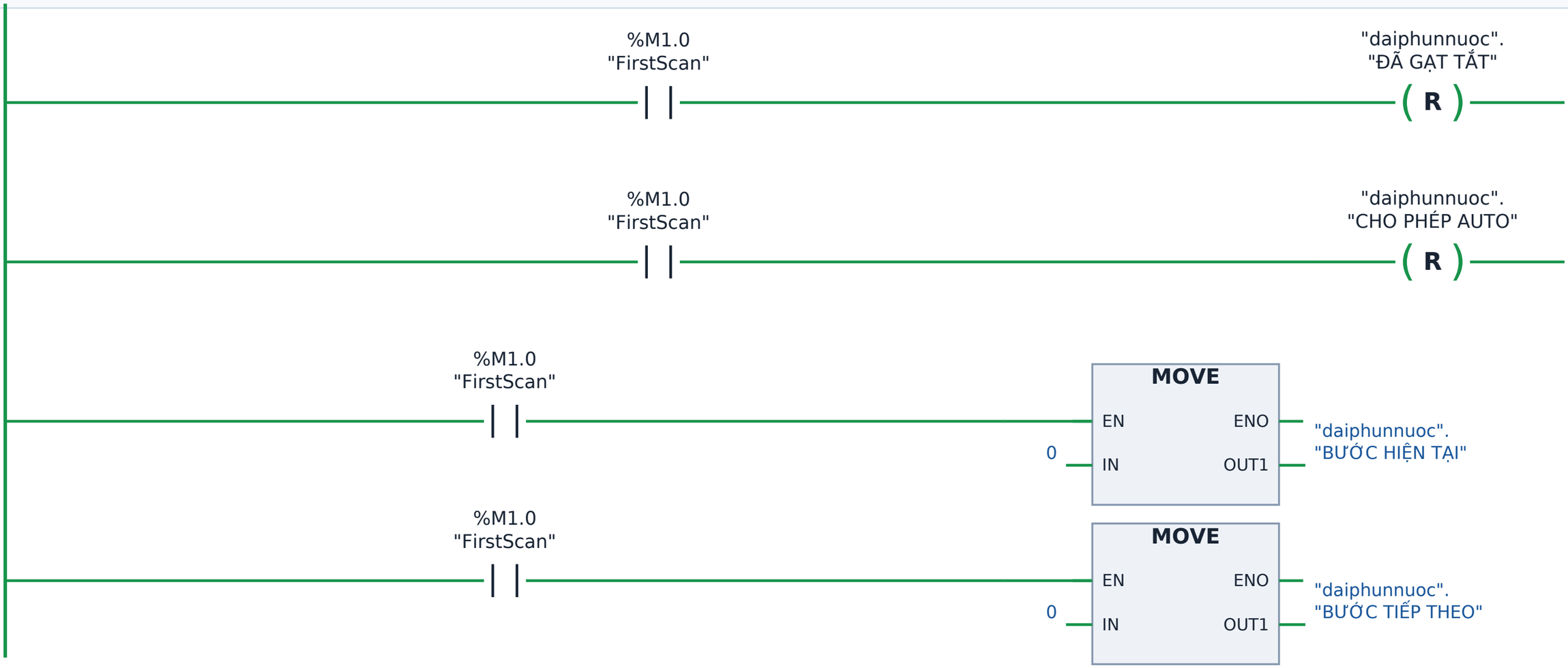
Sơ đồ vẽ lại để nhập/đối chiếu; chưa Compile hoặc chạy trong TIA Portal.

Network 1 — KHỞI TẠO HỆ THỐNG

SAU: giữ hai cuộn R và hai khối MOVE 0

▼ Network 1 — KHỞI TẠO HỆ THỐNG

FirstScan là %M1.0; phải bật System memory byte đúng địa chỉ %MB1 trong CPU.



Theo V1644 · Dây xanh là màu minh họa, không biểu diễn trạng thái online.

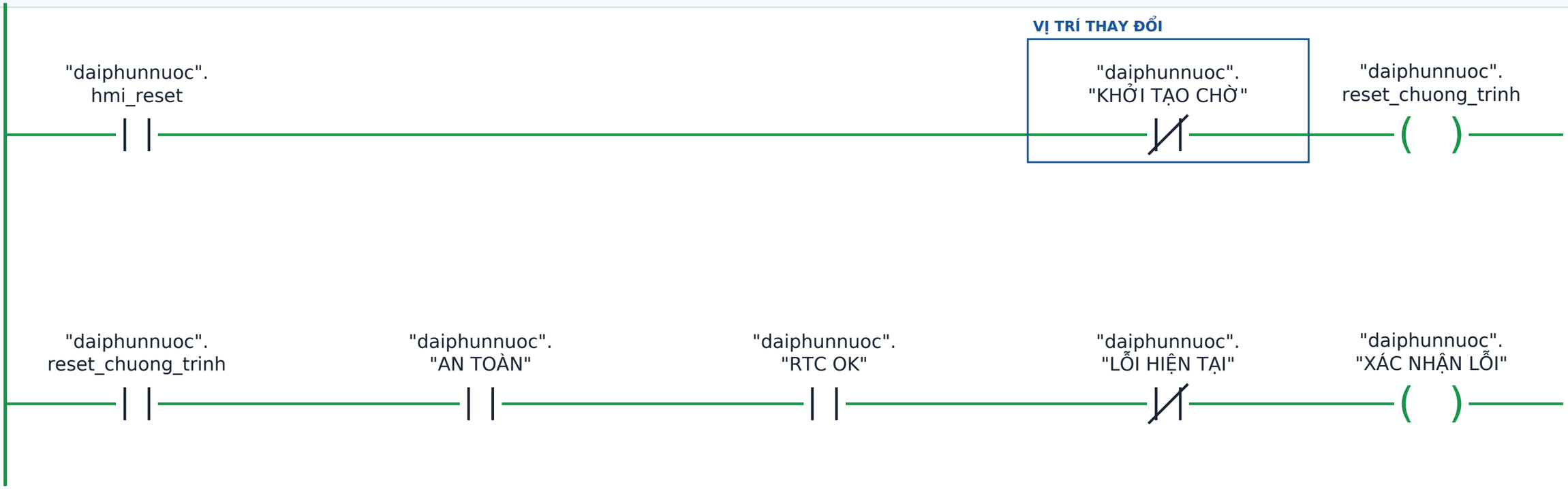
Sơ đồ vẽ lại để nhập/đối chiếu; chưa Compile hoặc chạy trong TIA Portal.

Network 5 — RESET VÀ XÁC NHẬN XÓA LỖI

TRƯỚC: đọc cờ KHỞI TẠO CHỜ

▼ Network 5 — RESET VÀ XÁC NHẬN XÓA LỖI

Tiếp điểm khoanh xanh là vị trí đổi toán hạng; không đổi loại thường đóng.



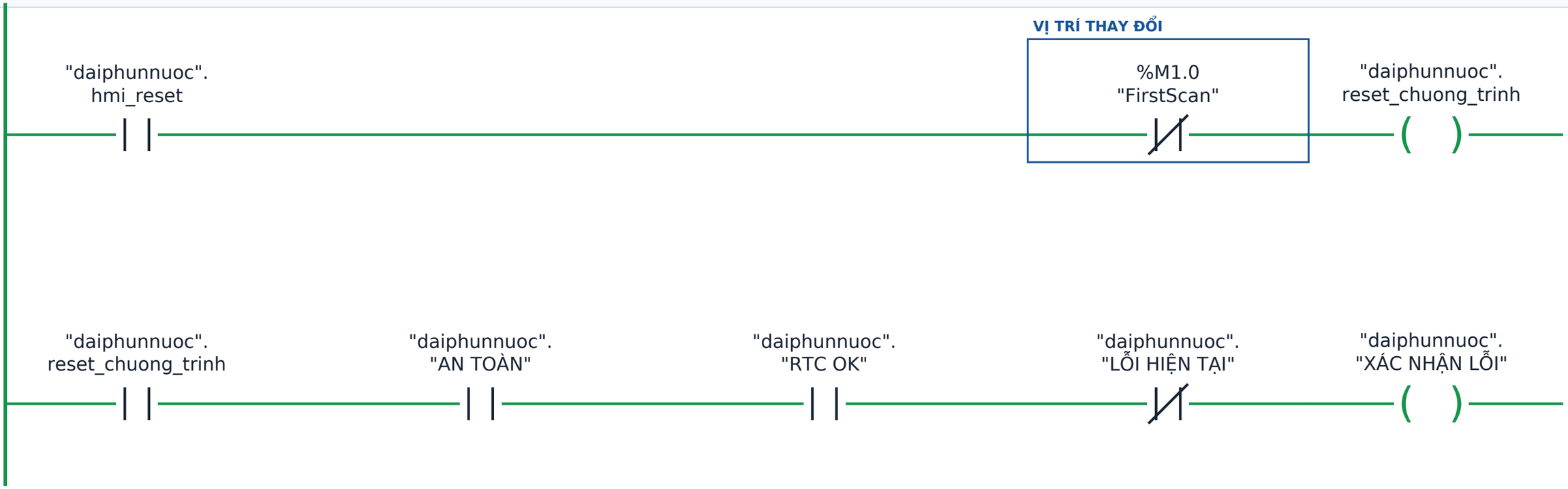
Giữ nguyên tiếp điểm thường đóng. Nhánh xác nhận hết lỗi không thay đổi.

Network 5 — RESET VÀ XÁC NHẬN XÓA LỖI

SAU: đọc trực tiếp FirstScan

▼ Network 5 — RESET VÀ XÁC NHẬN XÓA LỖI

RESET được nhận sau vòng quét đầu; các điều kiện xác nhận xóa lỗi giữ nguyên.



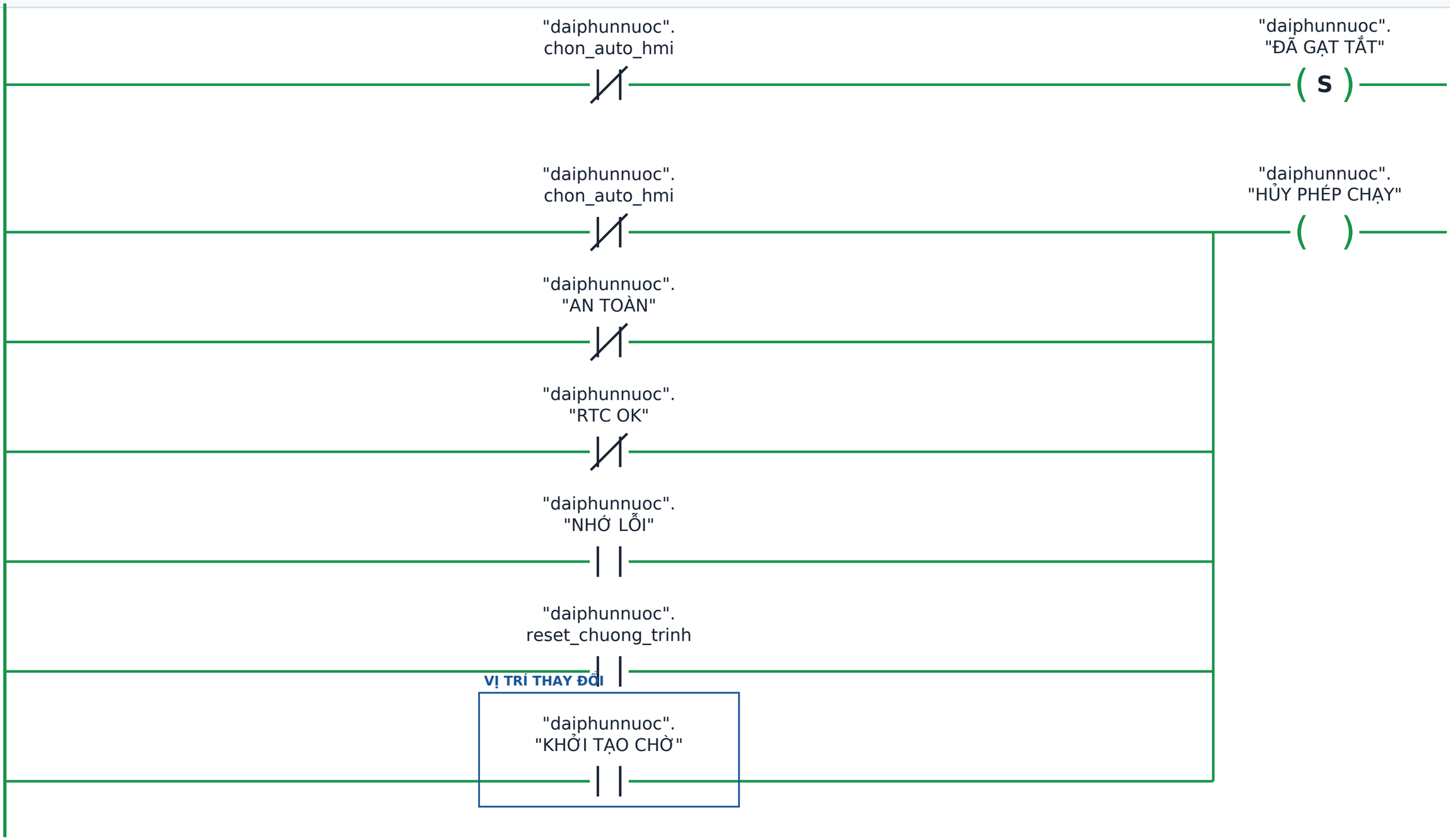
Giữ nguyên tiếp điểm thường đóng. Nhánh xác nhận hết lỗi không thay đổi.

Network 7 — ĐIỀU KIỆN HỦY QUYỀN AUTO

TRƯỚC: nhánh cuối dùng KHỞI TẠO CHỜ

▼ Network 7 — ĐIỀU KIỆN HỦY QUYỀN AUTO

Giữ nhánh reset_chuong_trinh. Không thêm hmi_stop vào nhóm điều kiện hủy.



Theo V1644 · Dây xanh là màu minh họa, không biểu diễn trạng thái online.

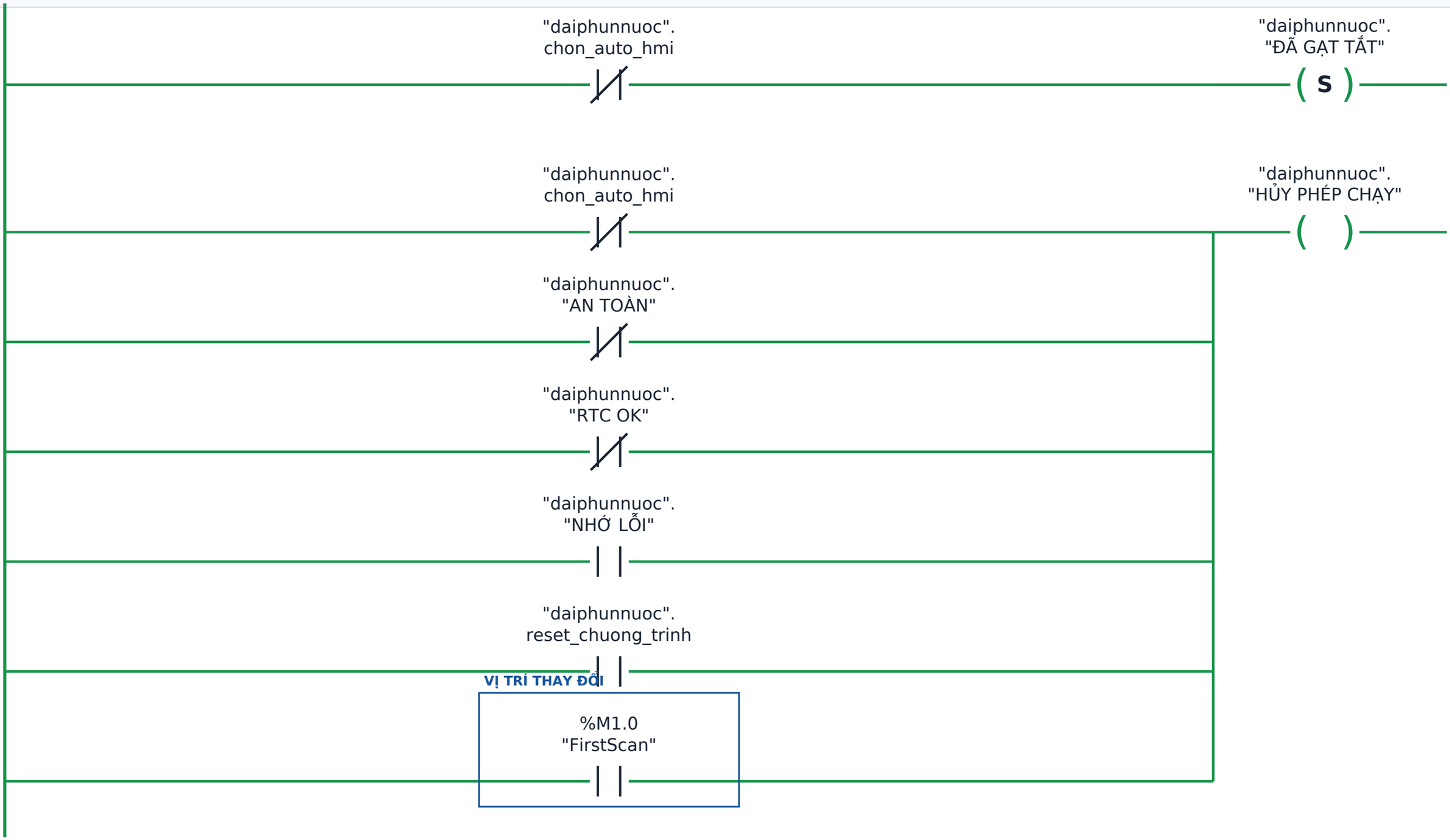
Sơ đồ vẽ lại để nhập/đối chiếu; chưa Compile hoặc chạy trong TIA Portal.

Network 7 — ĐIỀU KIỆN HỦY QUYỀN AUTO

SAU: nhánh cuối thay bằng FirstScan

▼ Network 7 — ĐIỀU KIỆN HỦY QUYỀN AUTO

NW8 vẫn xử lý quyền AUTO ngay sau NW7; không chuyển timer lên trước nhóm này.

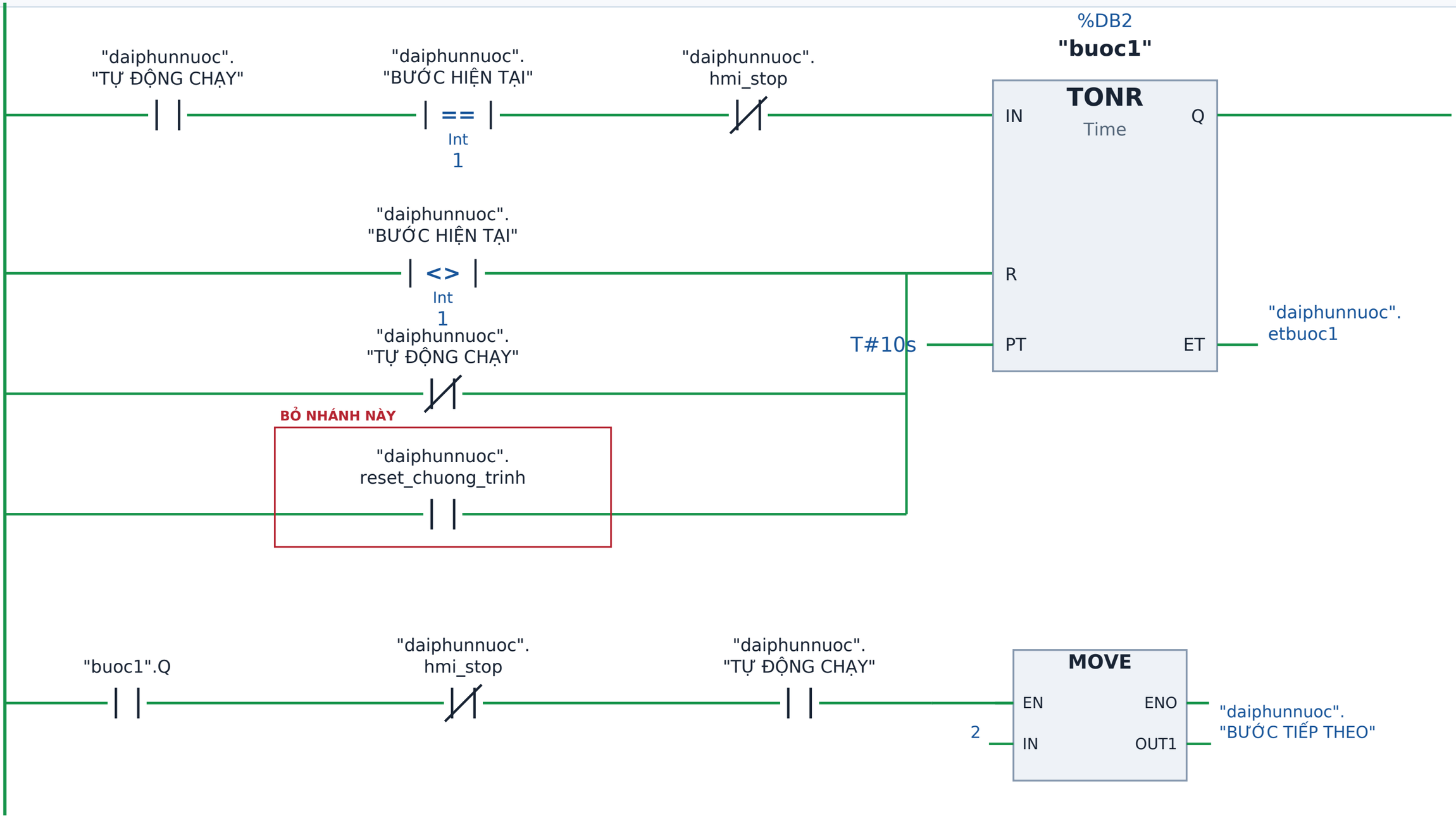


Network 10 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 1

TRƯỚC: chân R còn nhánh RESET lặp

▼ Network 10 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 1

Nhánh đỏ có thể bỏ vì RESET đã làm TỰ ĐỘNG CHẠY = 0 ở NW8, trước timer.



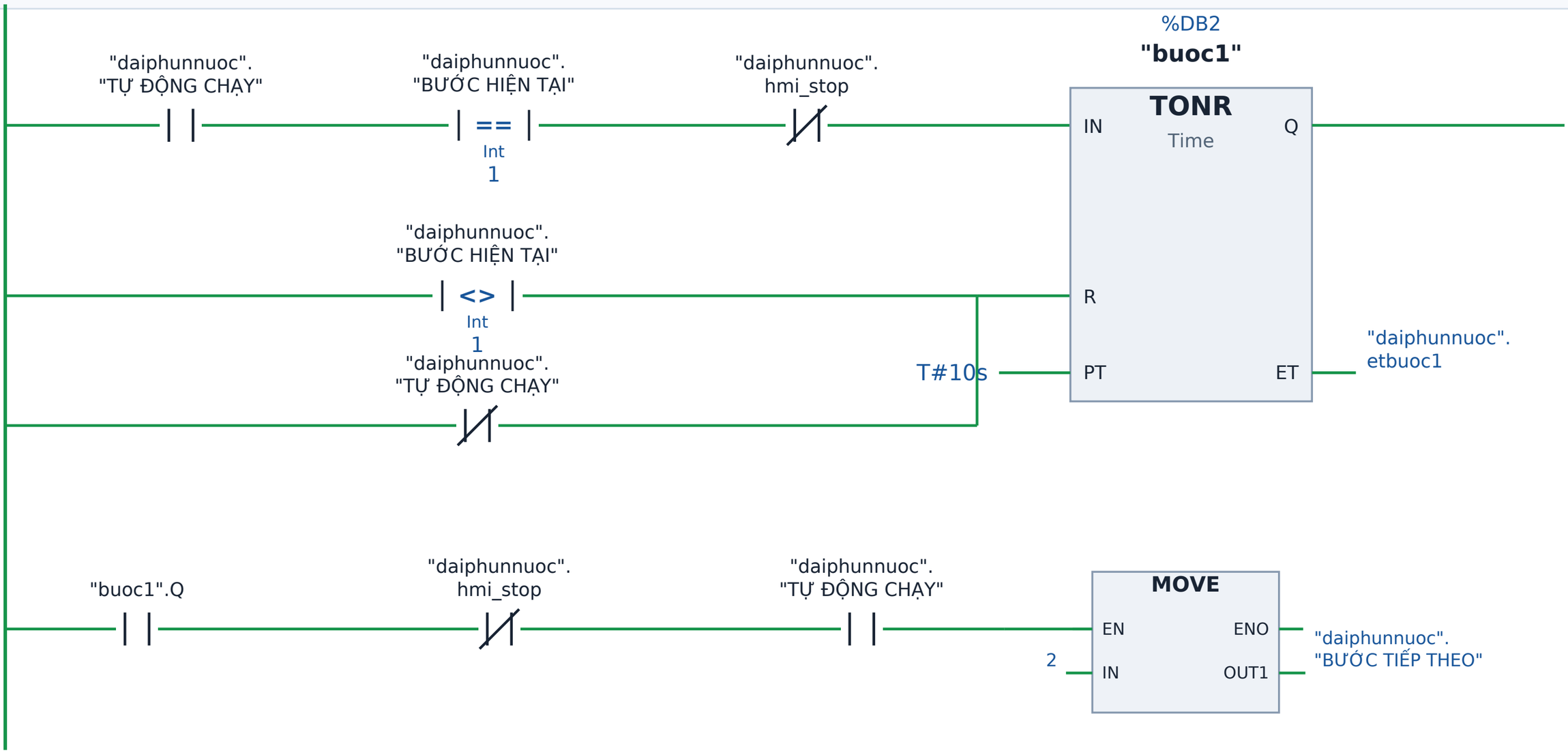
Bước 1: đủ 10 s → đề nghị bước 2. STOP ngắt IN; R không nhận STOP.

Network 10 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 1

SAU: chân R chỉ còn hai nhánh; giữ nguyên TONR, ET và nhánh chuyển bước

▼ Network 10 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 1

Không thay TONR bằng TON. Cả năm instance buoc1…buoc5 tiếp tục được gọi mỗi vòng quét.



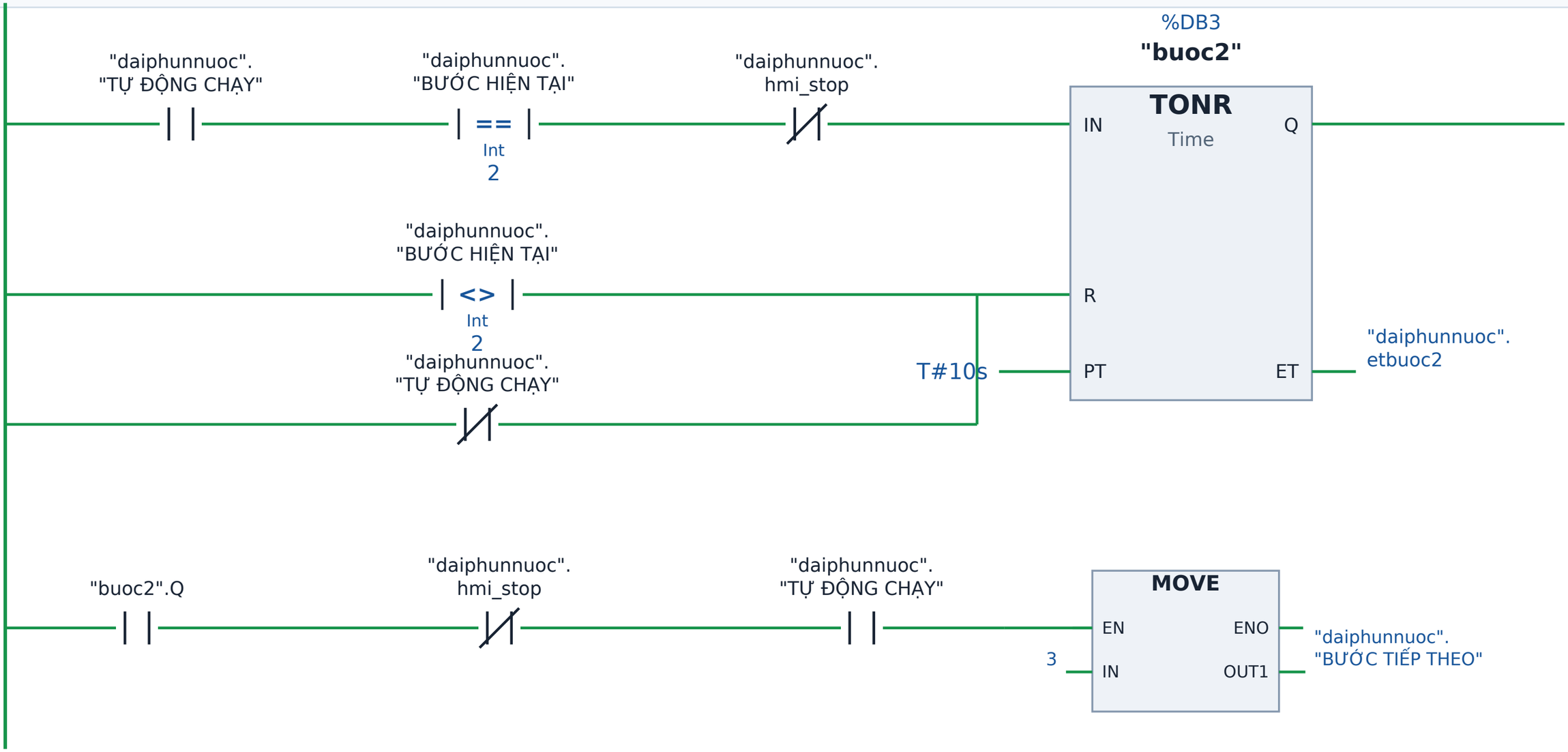
Bước 1: đủ 10 s → đề nghị bước 2. STOP ngắt IN; R không nhận STOP.

Network 11 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 2

SAU: chân R chỉ còn hai nhánh; giữ nguyên TONR, ET và nhánh chuyển bước

▼ Network 11 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 2

Không thay TONR bằng TON. Cả năm instance buoc1…buoc5 tiếp tục được gọi mỗi vòng quét.



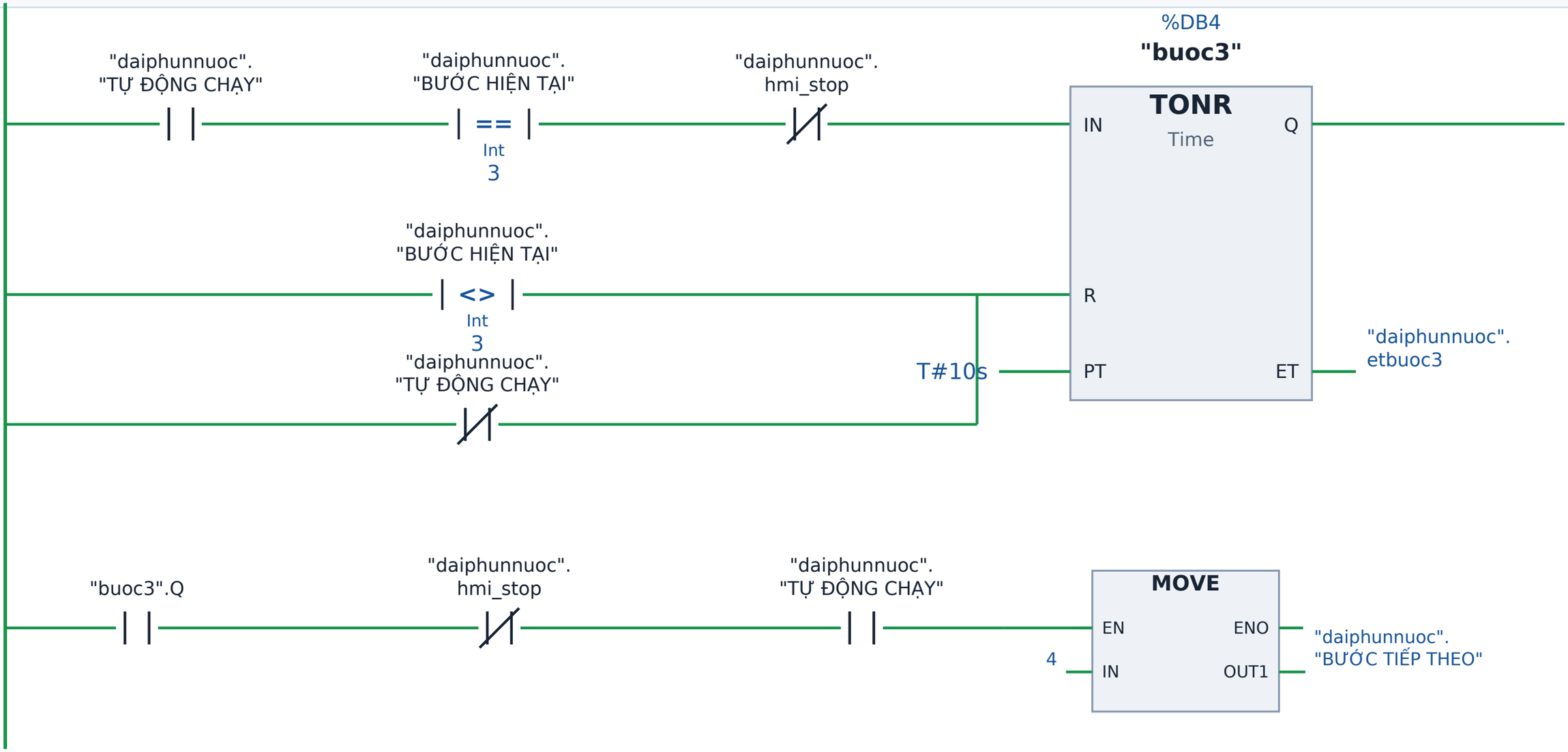
Bước 2: đủ 10 s → đề nghị bước 3. STOP ngắt IN; R không nhận STOP.

Network 12 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 3

SAU: chân R chỉ còn hai nhánh; giữ nguyên TONR, ET và nhánh chuyển bước

▼ Network 12 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 3

Không thay TONR bằng TON. Cả năm instance buoc1…buoc5 tiếp tục được gọi mỗi vòng quét.



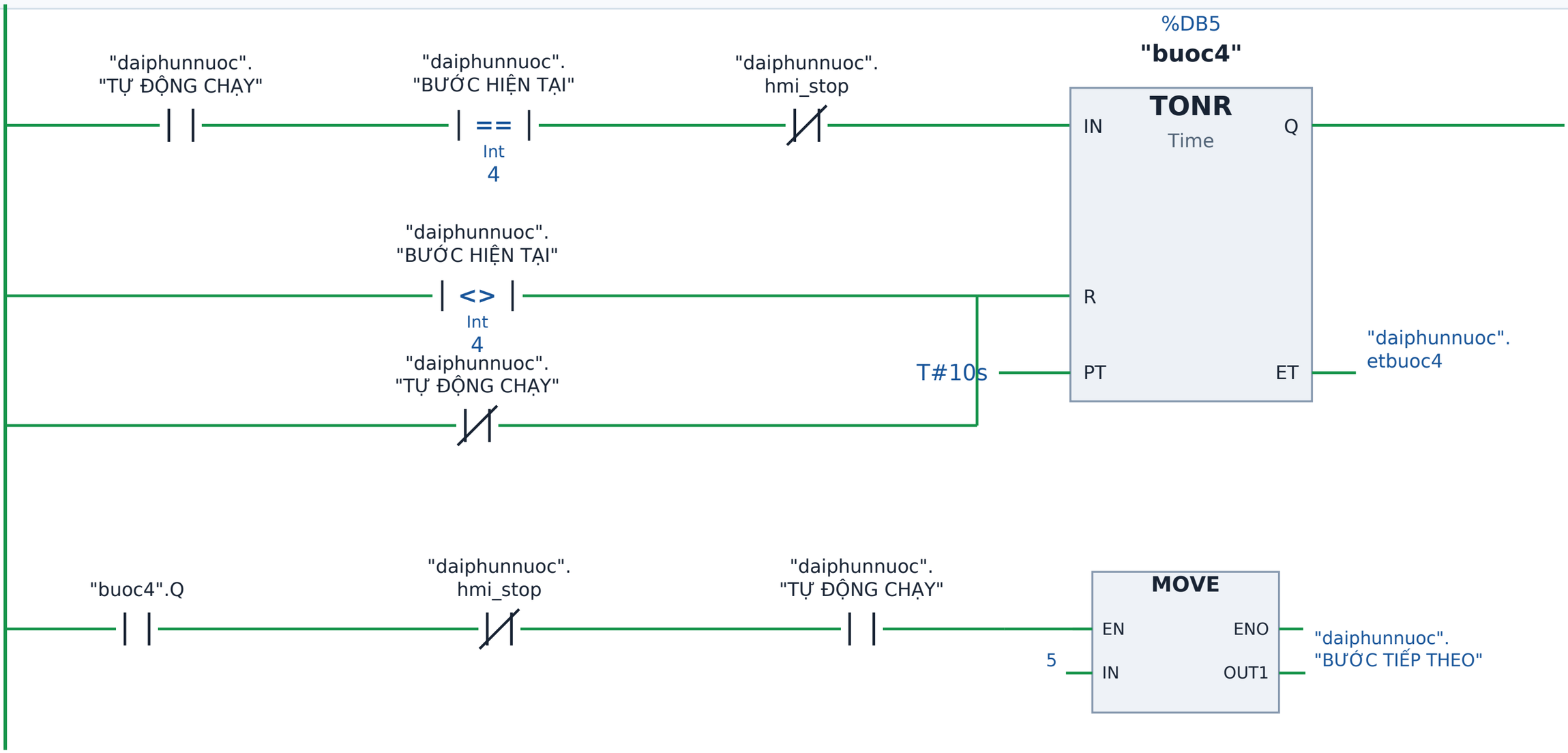
Bước 3: đủ 10 s → đề nghị bước 4. STOP ngắt IN; R không nhận STOP.

Network 13 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 4

SAU: chân R chỉ còn hai nhánh; giữ nguyên TONR, ET và nhánh chuyển bước

▼ Network 13 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 4

Không thay TONR bằng TON. Cả năm instance buoc1…buoc5 tiếp tục được gọi mỗi vòng quét.



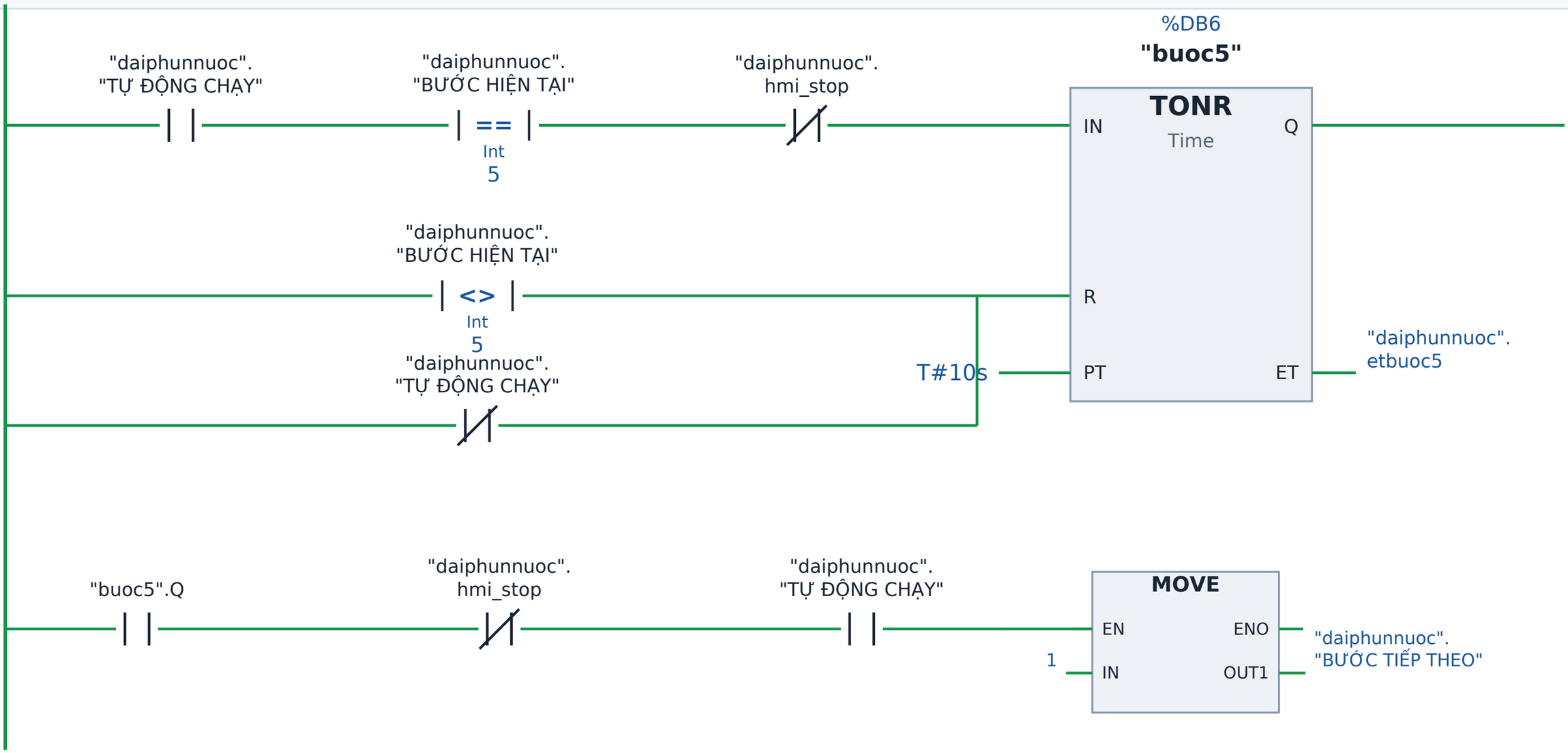
Bước 4: đủ 10 s → đề nghị bước 5. STOP ngắt IN; R không nhận STOP.

Network 14 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 5

SAU: chân R chỉ còn hai nhánh; giữ nguyên TONR, ET và nhánh chuyển bước

▼ Network 14 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 5

Không thay TONR bằng TON. Cả năm instance buoc1…buoc5 tiếp tục được gọi mỗi vòng quét.



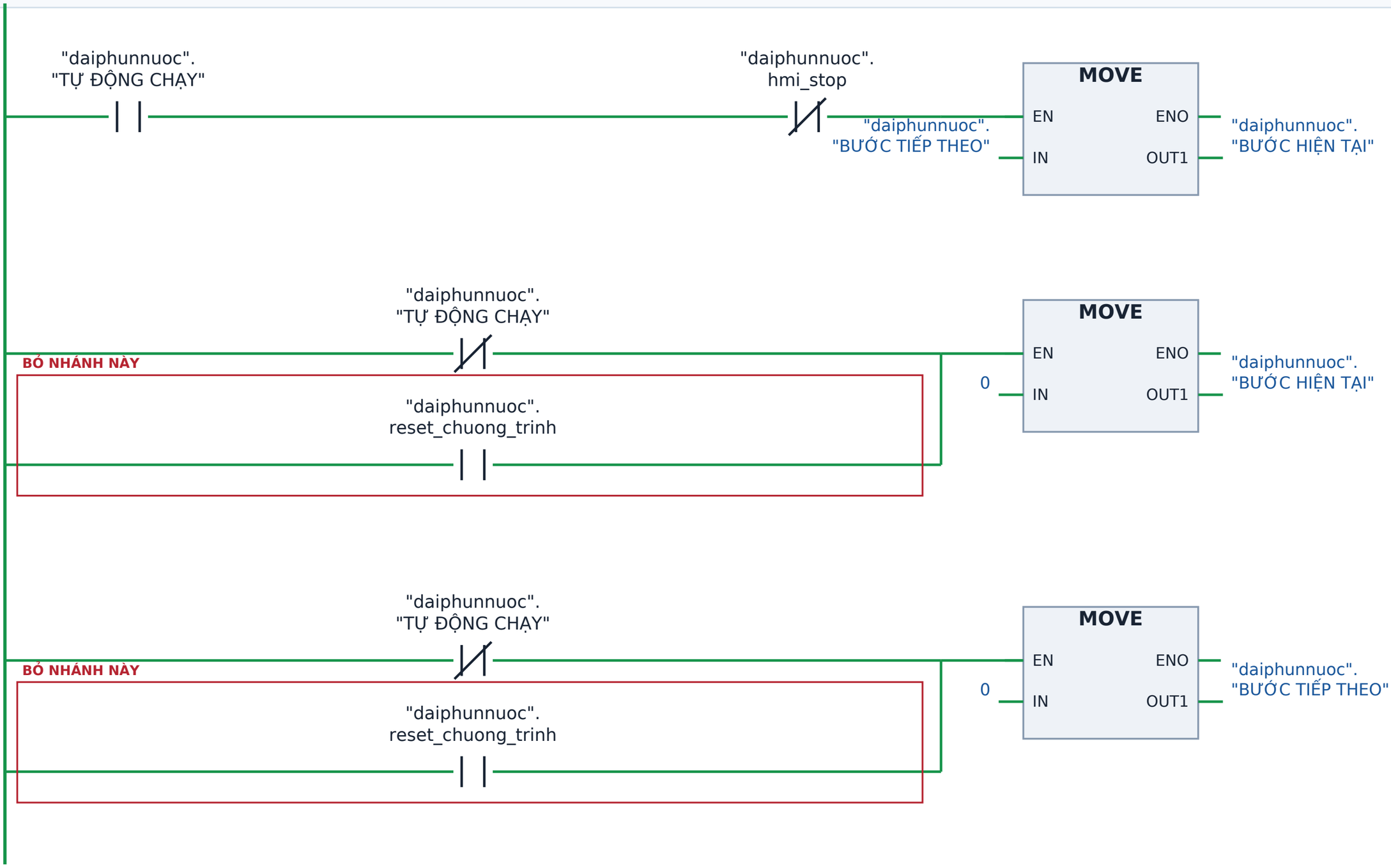
Bước 5: đủ 10 s → đề nghị bước 1. STOP ngắt IN; R không nhận STOP.

Network 15 — CẬP NHẬT VÀ XÓA BƯỚC

TRƯỚC: hai nhánh MOVE 0 còn RESET lặp

▼ Network 15 — CẬP NHẬT VÀ XÓA BƯỚC

Giữ nguyên nhánh chốt bước đầu tiên. Chỉ bỏ hai nhánh song song được khoanh đỏ.



Theo V1644 · Dây xanh là màu minh họa, không biểu diễn trạng thái online.

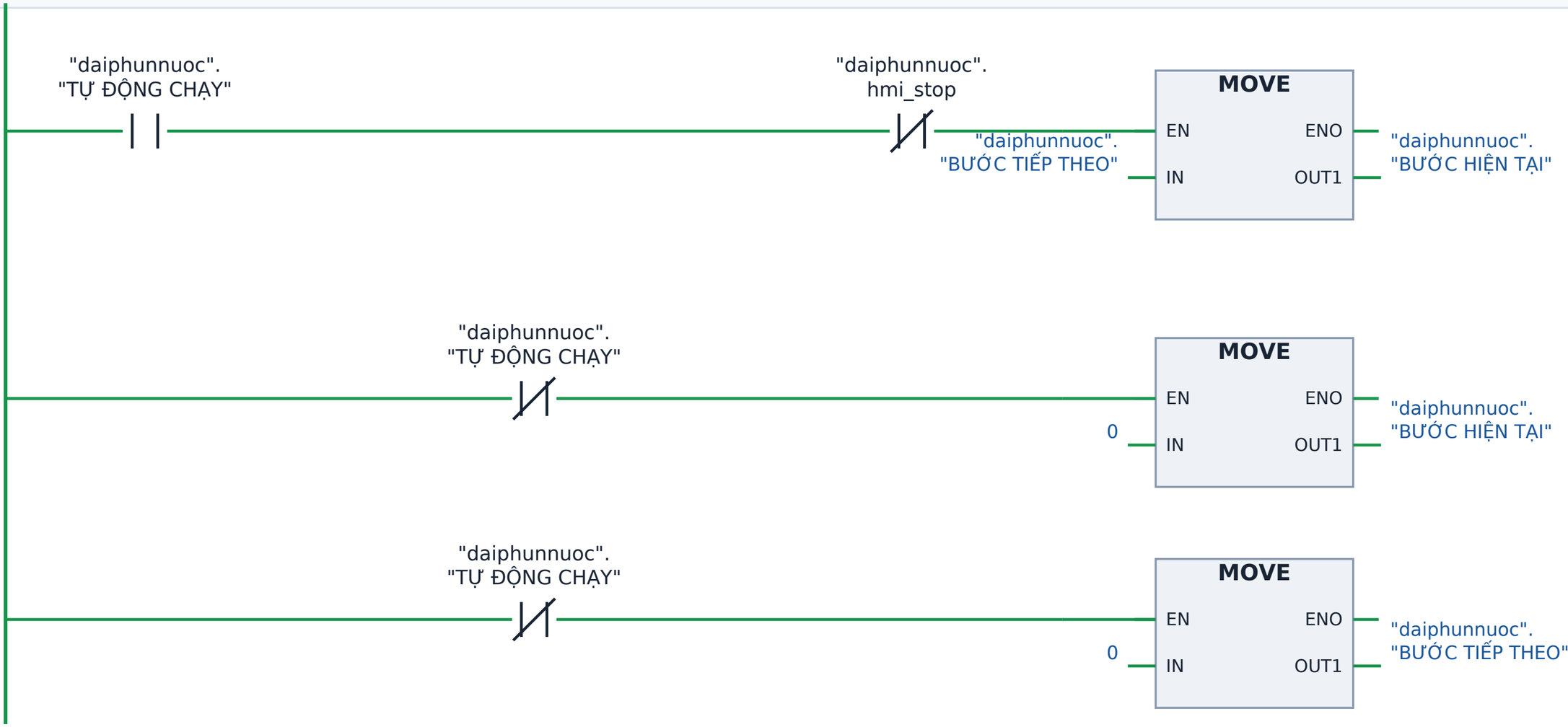
Sơ đồ vẽ lại để nhập/đối chiếu; chưa Compile hoặc chạy trong TIA Portal.

Network 15 — CẬP NHẬT VÀ XÓA BƯỚC

SAU: mỗi MOVE 0 dùng một tiếp điểm thường đóng

▼ Network 15 — CẬP NHẬT VÀ XÓA BƯỚC

Phải nằm sau năm timer và sau phần tính TỰ ĐỘNG CHẠY; giữ thứ tự ba nhánh.

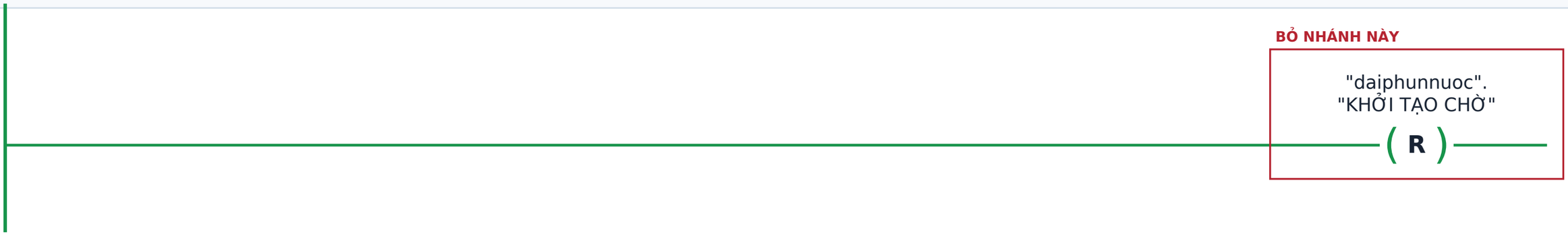


Network 16 — BỎ NHÁNH XÓA CỜ KHỞI TẠO

CHI TIẾT CUỐI NETWORK: các nhánh ngõ ra còn lại giữ nguyên

▼ **Network 16 — BỎ NHÁNH XÓA CỜ KHỞI TẠO**

Không xóa cả Network 16. Đây chỉ là nhánh cuối, sau khi đã tính van và bơm.



XÓA RIÊNG NHÁNH TRÊN Ở CUỐI NW16.

Giữ nguyên bốn nhánh VAN 1…4 và nhánh BƠM P1 phía trước.

Thứ tự sau sửa:

VAN 1 → VAN 2 → VAN 3 → VAN 4 → BƠM P1

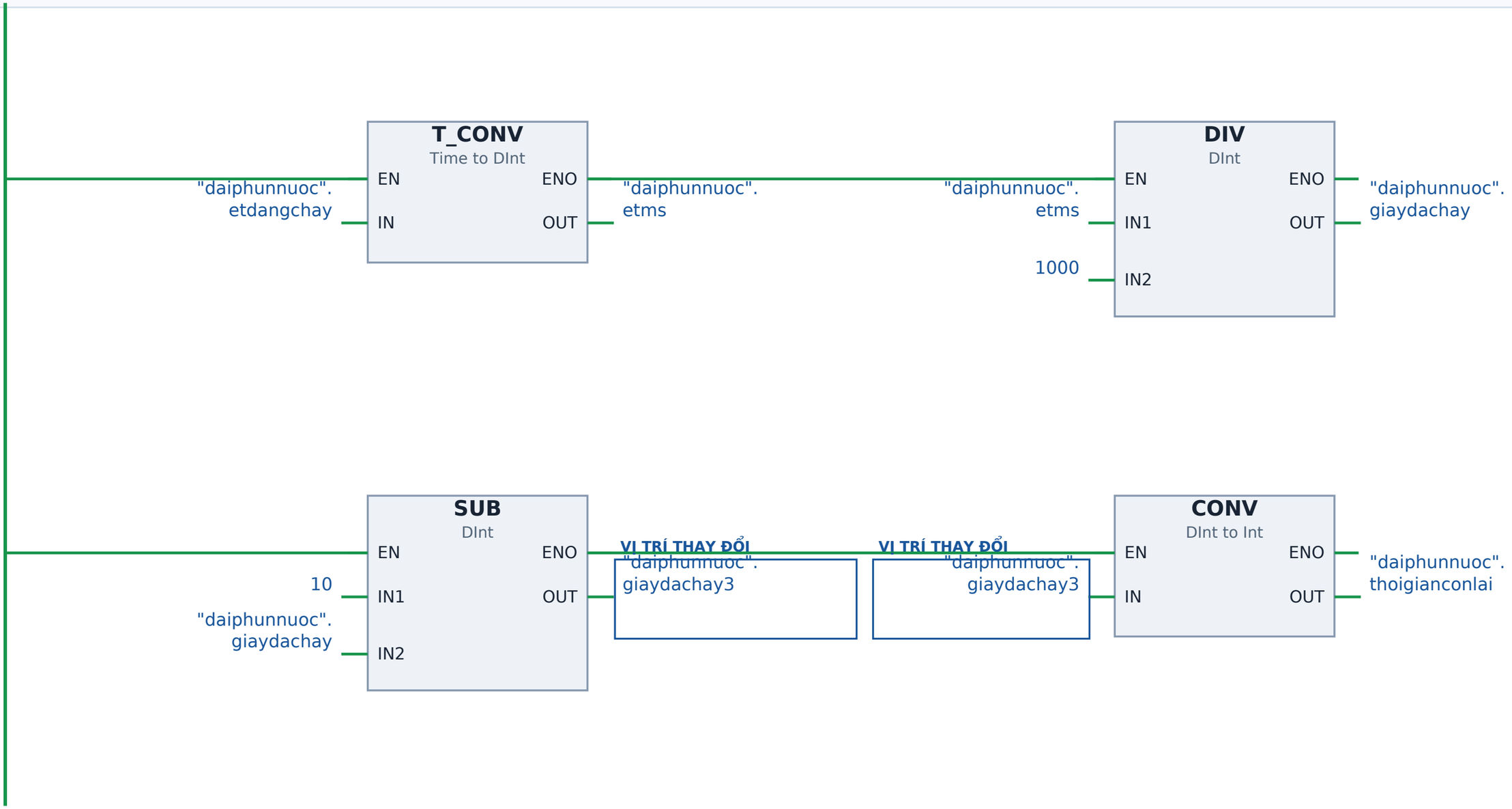
Chỉ xóa biến KHỞI TẠO CHỜ khỏi DB sau khi sửa NW1, NW5, NW7 và Cross-references xác nhận không còn nơi sử dụng khác.

Network 18 — TÍNH SỐ GIÂY CÒN LẠI

TRƯỚC: tên giaydachay3 chưa thể hiện đúng ý nghĩa

▼ Network 18 — TÍNH SỐ GIÂY CÒN LẠI

Bốn khối tính toán dưới đây dùng tên gốc. Nhánh MOVE 0 cuối NW18 xem trang 18.



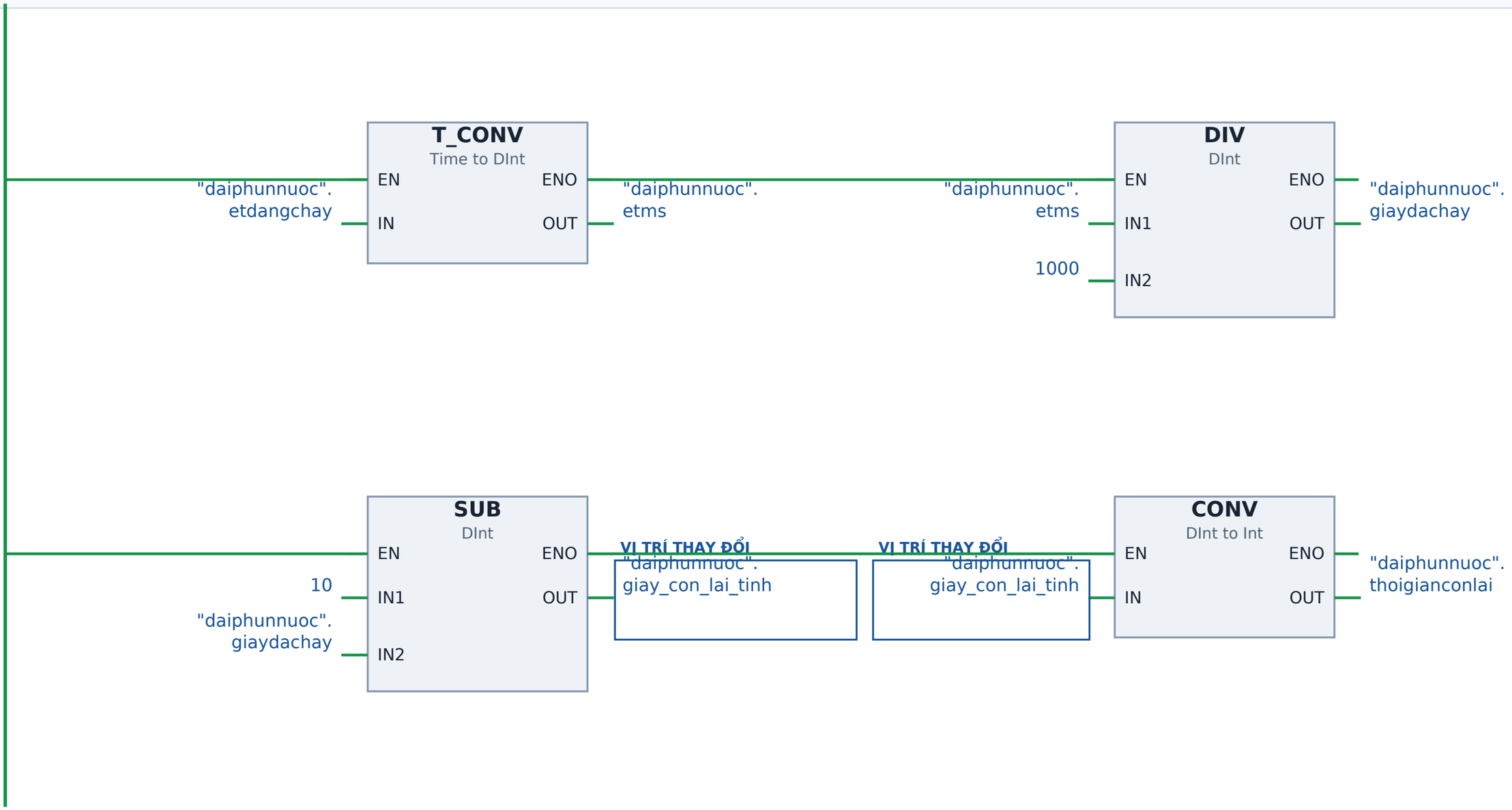
Giữ dây ENO → EN: T_CONV nối DIV; SUB nối CONV, đúng như NW18 gốc.

Network 18 — TÍNH SỐ GIÂY CÒN LẠI

SAU: đổi giaydachay3 thành giay_con_lai_tinh, vẫn kiểu DInt

▼ Network 18 — TÍNH SỐ GIÂY CÒN LẠI

Đổi cùng một trường DB tại SUB.OUT và CONV.IN; HMI_CONLAI vẫn đọc thoigianconlai.



Giữ dây ENO → EN: T_CONV nối DIV; SUB nối CONV, đúng như NW18 gốc.

Theo V1644 · Dây xanh là màu minh họa, không biểu diễn trạng thái online.

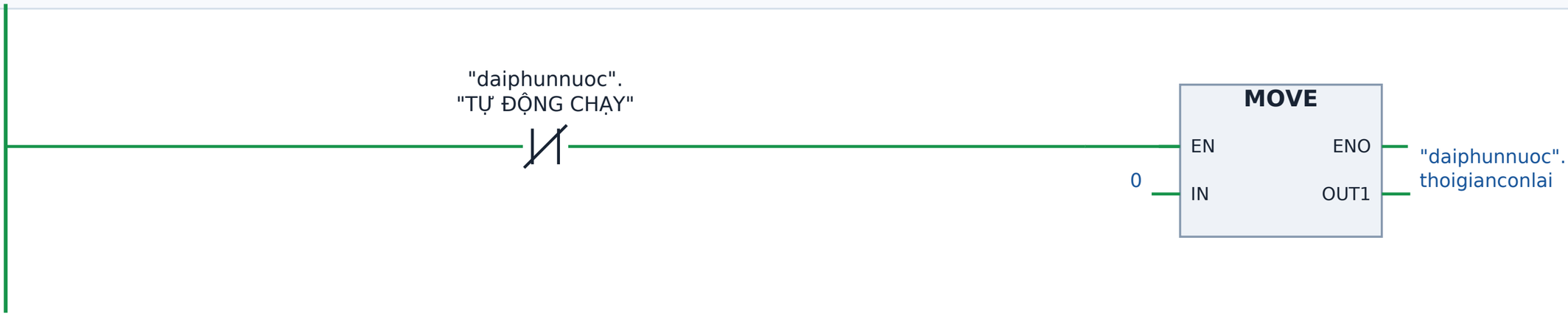
Sơ đồ vẽ lại để nhập/đối chiếu; chưa Compile hoặc chạy trong TIA Portal.

Network 18 — NHÁNH GHI 0 CUỐI NETWORK

GIỮ: nằm sau CONV và ghi vào thoigianconlai

▼ **Network 18 — NHÁNH GHI 0 CUỐI NETWORK**

Trang 16–17 chỉ thể hiện phần tính toán; nhánh dưới là phần cuối của NW18 gốc.



Giữ nguyên nhánh trên nếu chỉ áp dụng tối ưu và đổi tên ở tài liệu này.

Không xóa thoigianconlai: đây là biến Int đưa số giây lên HMI.

Nếu đã áp dụng bản 17 Network trước đó:

Giữ thêm hai nhánh “bước < 1” và “bước > 5” đã bổ sung để hiển thị 0.

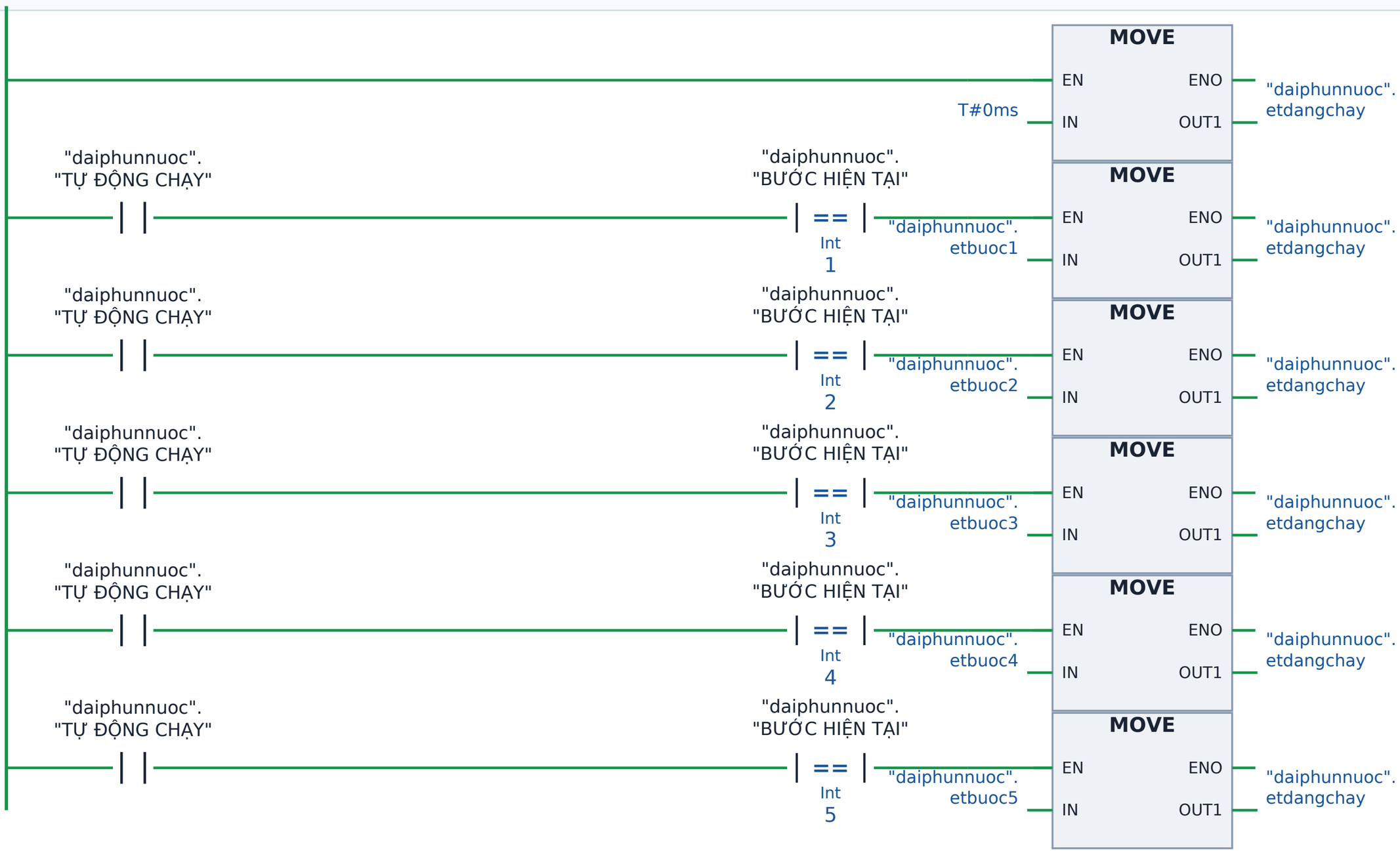
Đó là chỉnh hiển thị riêng; không được bỏ nhầm khi chỉ đổi tên biến.

Network 17 — CHỌN THỜI GIAN CỦA BƯỚC

KHUYẾN NGHỊ GIỮ: năm biến etbuoc1…etbuoc5

▼ Network 17 — CHỌN THỜI GIAN CỦA BƯỚC

Khi STOP trong ca, TỰ ĐỘNG CHẠY vẫn bằng 1; không thêm tiếp điểm hmi_stop ở đây.



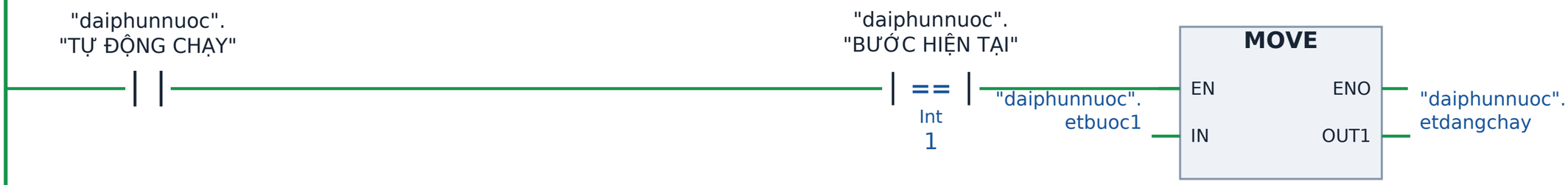
Phụ lục — ĐỌC ET TRỰC TIẾP TỪ TIMER

TÙY CHỌN: không bắt buộc, lợi ích giảm bộ nhớ nhỏ

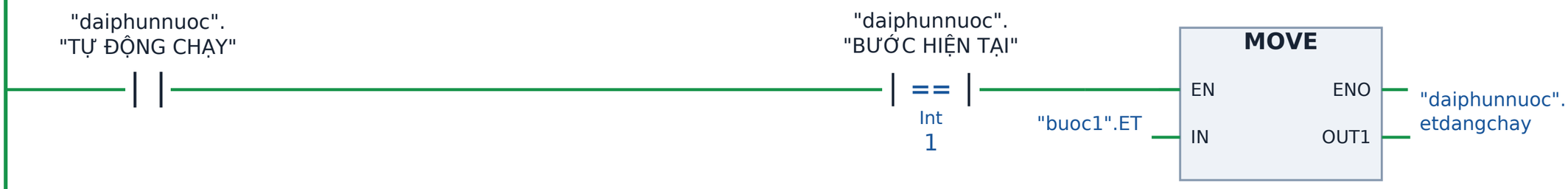
▼ Phụ lục — ĐỌC ET TRỰC TIẾP TỪ TIMER

Hai hình minh họa hai cách thay thế nhau; không nhập đồng thời cả hai nhánh vào NW17.

CÁCH HIỆN TẠI — KHUYẾN NGHỊ GIỮ



TÙY CHỌN — ĐỌC TRỰC TIẾP ET, CHƯA ÁP DỤNG VÀO BẢN CHÍNH



Ví dụ cho bước 1. Các bước khác phải chọn đúng instance timer tương ứng.

Đọc trực tiếp ET có thể cập nhật timer tại thời điểm đọc; cần thử lại trong Siemens.

Không xóa buoc1…buoc5 và không tạo thêm lời gọi TONR chỉ để lấy ET.